Predicción de volatilidad financiera

Semana 10: implementación del modelo EWMA

Objetivo. Implementar un estimador recursivo de volatilidad con ponderación exponencial, verificar su alineación temporal y compararlo con los siete modelos base de la Semana 9 para predecir la volatilidad futura de cinco sesiones.

Índice

1. Continuidad y archivos **2**

2. Fundamento del modelo EWMA **2**

2.1. Inicialización y significado del pronóstico 2

3. Ejemplo numérico **3**

4. Parámetros y protocolo **3**

5. Implementación reproducible en Python **3**

5.1. Recurrencia sin información futura 4

5.2. Verificación manual de la recurrencia 4

6. Muestra común y evaluación preliminar **5**

7. Gráficas y exportación **6**

8. Productos y siguiente semana **6**

1. Continuidad y archivos

La Semana 9 produjo HV5, HV10, HV20, HV30 y MA5, MA10, MA20. Se conserva el activo SPY, el periodo 2015–2025 y el objetivo `Target_Vol_5`. La entrada será `data/processed/SPY_2015_2025_targets.csv`. El horizonte de cinco sesiones no cambia.

$$Y_t = RV_{t,5} = \sqrt{\frac{1}{4}\sum_{j=1}^{5}(r_{t+j} - \bar{r}^F_{t,5})^2}, \qquad \bar{r}^F_{t,5} = \frac{1}{5}\sum_{j=1}^{5} r_{t+j}.$$

Cada predicción se emite después del cierre de t; el objetivo sólo se conoce después del cierre de $t+5$.

2. Fundamento del modelo EWMA

Para $0 < \lambda < 1$, se define una varianza recursiva

$$v_{t+1} = \lambda v_t + (1-\lambda) r_t^2, \qquad \widehat{\sigma}_{t+1} = \sqrt{v_{t+1}}.$$

La convención utilizada supone media de rendimientos igual a cero para el cálculo de los cuadrados. Si se modelan innovaciones centradas, deben utilizarse sus cuadrados en vez de r_t^2; no son exactamente el mismo estimador. Iterando la recurrencia m veces se obtiene

$$v_{t+1} = \lambda^m v_{t-m+1} + (1-\lambda)\sum_{j=0}^{m-1} \lambda^j r_{t-j}^2.$$

Así, los rendimientos recientes reciben mayor peso y los pesos de los cuadrados suman $1-\lambda^m$. El término inicial conserva el peso λ^m. Cuando λ es cercano a uno, la memoria es más larga; cuando es menor, la reacción a choques recientes es más rápida.

2.1. Inicialización y significado del pronóstico

Inicializaremos v con la varianza muestral de los primeros 30 rendimientos, sin utilizar datos posteriores a esa ventana. La primera predicción se emitirá en la fecha de su último rendimiento. Esta elección debe quedar registrada porque influye en las primeras observaciones. En el EWMA sin término constante, el pronóstico condicional de varianza a varios pasos permanece igual al pronóstico a un paso, bajo la dinámica de segundo momento adoptada. Por ello utilizaremos

$$\widehat{Y}_t^{\mathrm{EWMA}(\lambda)} = \sqrt{v_{t+1}}$$

como *proxy* de la desviación estándar diaria futura en una ventana de cinco sesiones. No debe interpretarse como una identidad exacta para la esperanza de la desviación estándar muestral Y_t. Tampoco se multiplica por $\sqrt{5}$, ya que el objetivo no es la desviación estándar de un rendimiento acumulado.

3. Ejemplo numérico

Si $v_t = 0.0001$, $r_t = 0.02$ y $\lambda = 0.94$, entonces

$$v_{t+1} = 0.94(0.0001) + 0.06(0.02)^2 = 0.000118, \quad \widehat{\sigma}_{t+1} = \sqrt{0.000118} \approx 0.01086.$$

La estimación de volatilidad aumenta desde 1 por ciento hasta aproximadamente 1.086 por ciento. Una variación en el rendimiento influye a través de su cuadrado, independientemente de su signo.

4. Parámetros y protocolo

Se calcularán tres variantes, EWMA90, EWMA94 y EWMA97, con $\lambda = 0.90, 0.94, 0.97$. Estos valores son comparaciones de sensibilidad prefijadas; no se seleccionará retrospectivamente el mejor utilizando el bloque de evaluación. El 0.94 es una referencia habitual para datos diarios, pero no constituye un valor universalmente óptimo. Se conservará el corte temporal preliminar de 70 % para desarrollo y 30 % para evaluación, calculado sobre una muestra común que incluya los siete modelos anteriores y los tres EWMA. Si las primeras filas válidas cambian, se recalcularán *todas* las métricas sobre las mismas fechas. Los resultados de la Semana 9 no se compararán directamente si utilizaron fechas diferentes.

5. Implementación reproducible en Python

Se recomienda crear `10_modelo_ewma.ipynb`. Ejecutar desde la raíz del proyecto.

```python
from pathlib import Path
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

entrada = Path("data/processed/SPY_2015_2025_targets.csv")
salida = Path("results/semana_10")
salida.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
if not entrada.exists():
    raise FileNotFoundError(entrada)
datos = pd.read_csv(entrada, index_col=0, parse_dates=True)
assert isinstance(datos.index, pd.DatetimeIndex)
assert datos.index.is_unique and datos.index.is_monotonic_increasing
assert not datos.index.isna().any()
cols = ["Return", "Vol_5", "Vol_10", "Vol_20",
        "Vol_30", "Target_Vol_5"]
assert set(cols).issubset(datos.columns)
r = datos["Return"].to_numpy(dtype=float)
assert len(r) > 100 and np.isfinite(r).all()
h = 5
objetivo = "Target_Vol_5"
y = datos[objetivo]
assert y.iloc[-h:].isna().all()
```

```
esperado = datos["Return"].rolling(h).std(ddof=1).shift(-h)
np.testing.assert_allclose(y, esperado, rtol=1e-7,
                           atol=1e-10, equal_nan=True)
```

5.1. Recurrencia sin información futura

La función devuelve para cada fecha t el valor calculado *después* de incorporar r_t, correspondiente a $\sqrt{v_{t+1}}$. El valor inicial utiliza únicamente los primeros 30 rendimientos.

```
def ewma_pronostico(r, lam, inicial=30):
    r = np.asarray(r, dtype=float)
    assert 0 < lam < 1 and len(r) >= inicial
    assert np.isfinite(r).all()
    pred = np.full(len(r), np.nan)
    v = np.var(r[:inicial], ddof=1)
    assert v >= 0 and np.isfinite(v)
    pred[inicial-1] = np.sqrt(v)
    for i in range(inicial, len(r)):
        v = lam * v + (1-lam) * r[i]**2
        pred[i] = np.sqrt(v)
    return pred

pred = pd.DataFrame(index=datos.index)
for w in [5, 10, 20, 30]:
    pred[f"HV{w}"] = datos[f"Vol_{w}"]
for k in [5, 10, 20]:
    pred[f"MA{k}"] = datos["Vol_5"].rolling(k).mean()
for lam, nombre in [(0.90, "EWMA90"),
                    (0.94, "EWMA94"),
                    (0.97, "EWMA97")]:
    pred[nombre] = ewma_pronostico(r, lam)
assert (pred.dropna() >= 0).all().all()
```

5.2. Verificación manual de la recurrencia

```
i = 50
for lam, nombre in [(0.90, "EWMA90"),
                    (0.94, "EWMA94"),
                    (0.97, "EWMA97")]:
    anterior = pred[nombre].iloc[i-1]**2
    calculado = np.sqrt(lam*anterior + (1-lam)*r[i]**2)
    np.testing.assert_allclose(pred[nombre].iloc[i],
                               calculado, rtol=1e-12)
# Prueba de causalidad: cambiar el futuro no cambia el pasado.
r_alt = r.copy()
r_alt[i+1:] = 0.0
for lam, nombre in [(0.90, "EWMA90"),
                    (0.94, "EWMA94"),
                    (0.97, "EWMA97")]:
```

```
    alternativo = ewma_pronostico(r_alt, lam)
    np.testing.assert_allclose(alternativo[:i+1],
                               pred[nombre].to_numpy()[:i+1],
                               equal_nan=True)
```

6. Muestra común y evaluación preliminar

```
base = pd.concat([datos[[objetivo]], pred], axis=1)
comun = base.dropna(subset=[objetivo] + pred.columns.tolist())
assert len(comun) > 100
assert np.isfinite(comun.to_numpy()).all()
assert np.all(np.diff(datos.index.get_indexer(comun.index)) == 1)
corte = int(np.floor(0.70*len(comun)))
fecha_inicio = comun.index[corte]
fin_objetivo = pd.Series(datos.index, index=datos.index).shift(-h)
inicial = comun.iloc[:corte]
desarrollo = inicial.loc[
    fin_objetivo.reindex(inicial.index) < fecha_inicio]
evaluacion = comun.iloc[corte:].copy()
assert len(desarrollo) > 0
assert (fin_objetivo.loc[desarrollo.index] < fecha_inicio).all()

def metricas(y, p):
    y = np.asarray(y, dtype=float)
    p = np.asarray(p, dtype=float)
    e = y-p
    return {"N": len(y), "MAE": np.mean(np.abs(e)),
            "RMSE": np.sqrt(np.mean(e**2)),
            "Sesgo": np.mean(e),
            "MAPE_pct": (100*np.mean(np.abs(e/y))
                         if np.all(y > 0) else np.nan),
            "Objetivos_cero": int(np.sum(y == 0))}

tabla = pd.DataFrame({m: metricas(evaluacion[objetivo],
                                  evaluacion[m])
                      for m in pred.columns}).T
tabla.index.name = "Modelo"
ref = tabla.loc["HV5", "RMSE"]
tabla["Mejora_RMSE_pct_vs_HV5"] = (
    100*(1-tabla["RMSE"]/ref) if ref > 0 else np.nan)
print("Fechas:", evaluacion.index.min(), evaluacion.index.max())
print(tabla.sort_values("RMSE"))
```

Un sesgo positivo indica subestimación media. MAE y RMSE son las métricas principales. MAPE no está definida si hay objetivos iguales a cero y puede ser inestable con valores muy pequeños. El bloque final sigue siendo *preliminar*: no es una prueba final intacta si se utiliza para modificar decisiones.

7. Gráficas y exportación

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 4))
for m in [objetivo, "HV5", "MA5", "EWMA94"]:
    ax.plot(evaluacion.index, evaluacion[m], label=m, lw=1)
ax.set(xlabel="Forecast origin date",
       ylabel="Daily volatility (decimal)",
       title="Observed future volatility and forecasts")
ax.legend()
fig.tight_layout()
fig.savefig(salida / "01_ewma_vs_baselines.png", dpi=180)
plt.show()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 4))
for m in ["EWMA90", "EWMA94", "EWMA97"]:
    ax.plot(evaluacion.index, evaluacion[m], label=m, lw=1)
ax.set(xlabel="Forecast origin date",
       ylabel="Daily volatility (decimal)",
       title="EWMA sensitivity to lambda")
ax.legend()
fig.tight_layout()
fig.savefig(salida / "02_sensibilidad_lambda.png", dpi=180)
plt.show()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))
tabla[["MAE", "RMSE"]].plot.bar(ax=ax)
ax.set(xlabel="Model", ylabel="Error (decimal)",
       title="Preliminary model comparison")
fig.tight_layout()
fig.savefig(salida / "03_metricas.png", dpi=180)
plt.show()

base.to_csv(salida / "SPY_2015_2025_ewma.csv")
evaluacion.to_csv(salida / "muestra_evaluacion.csv")
tabla.to_csv(salida / "metricas_ewma_y_bases.csv")
pd.DataFrame([{"Bloque": "desarrollo", "N": len(desarrollo),
               "Inicio": desarrollo.index.min(),
               "Fin": desarrollo.index.max()},
              {"Bloque": "evaluacion_preliminar",
               "N": len(evaluacion),
               "Inicio": evaluacion.index.min(),
               "Fin": evaluacion.index.max()}]).to_csv(
                   salida / "periodos.csv", index=False)
```

8. Productos y siguiente semana

Entregar el notebook `10_modelo_ewma.ipynb`, las tres series EWMA, una tabla de métricas comparables con HV y MA, tres figuras y una conclusión breve que indique activo, fechas, horizonte, unidades, inicialización y limitaciones. No se presentan resultados empíricos hasta

ejecutar el notebook sobre los datos originales.

La Semana 11 estará dedicada al primer reporte parcial: descripción de los datos, metodología de construcción de variables y resultados preliminares de los modelos base y EWMA.